

# Introducción a las cadenas de Markov

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

# Introducción a las Cadenas de Markov

El concepto de cadenas de Markov, fue introducido en 1906 por Andrey Markov, con el objetivo de mostrar que la ley de los grandes numeros, puede aplicarse a variables aleatorias que no son independientes. Para ver de donde viene el modelo de Markov, iniciaremos considerando una secuencia de variables *iid*,  $X_0, X_1, \dots$ , donde pensamos en  $n$  como el tiempo.

De hecho, el espacio y el tiempo, “conviven” en las cadenas de Markov. Al posible conjunto de valores de  $X_n$ , se le conoce como espacio de estados, y el subíndice  $n$  representa la evolución del proceso a través del tiempo.

# El espacio de estado

El espacio de estado en una cadena de Markov, puede ser discreto o continuo al igual que el tiempo (en el conjunto de tiempo continuo, se debe imaginar un proceso  $X_t$ , definido para todo  $t \geq 0$ ). Debido a la naturaleza del curso, se abordará una introducción a las cadenas de Markov para estados y tiempo discreto, con un espacio de estado finito. Es decir, se asumirá que  $X_n$  toma valores en un conjunto finito, usualmente denotado por  $\{1, 2, \dots, M\}$  o  $\{0, 1, \dots, M\}$ .

## Definición: Cadena de Markov

Una secuencia de variables aleatorias  $X_0, X_1, X_2, \dots$ , que toma valores en un espacio de estado  $\{1, 2, \dots, M\}$  es llamada una cadena de Markov, si para todo  $n \geq 0$ ,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

La condición anterior es llamada, la propiedad Markoviana y básicamente dice que, dado la historia pasada  $X_0, X_1, \dots, X_n$ , solamente el término más reciente,  $X_n$ , importa para predecir  $X_{n+1}$ . Si se piensa en  $n$  como el presente, lo que ocurre antes de  $n$  como el pasado y lo que ocurre después de  $n$  como el futuro, la propiedad de Markov dice que dado el presente, el pasado y el futuro son condicionalmente independientes.

# Probabilidad de transición

El valor de  $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$  se conoce como la probabilidad de transición del estado  $i$ , al estado  $j$ . Se asume, para efectos de este curso, un tiempo homogéneo; lo cual significa que la probabilidad de transición  $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$ , es la misma en todo tiempo  $n$ .

Se puede describir la dinámica de una cadena de Markov, si se conocen las probabilidades de pasar de un estado cualquiera a otro, es decir, conocer  $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$ . Esta información puede ser codificada en una matriz, llamada matriz de transición, donde la entrada  $(i,j)$  representa la probabilidad de ir del estado  $i$  al estado  $j$  en un paso.

# Matriz de transición

Sea  $X_0, X_1, X_2, \dots$  una cadena de Markov con espacio de estado  $\{1, 2, \dots, M\}$  y sea  $q_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$ , la probabilidad de transición desde el estado  $i$  hasta el estado  $j$ . La matriz  $Q = (q_{ij})$  de  $M \times M$ , se conoce como matriz de transición de la cadena.

Notose que la matriz  $Q$  es no negativa, y cada una de sus filas debe sumar 1.

En general, las probabilidades de transición dependen no solo de los estados sino también del instante en el cual se efectúa la transición. Cuando estas probabilidades son independientes del tiempo (o sea, de  $n$ ) decimos que la cadena tiene probabilidades de transición estacionarias u homogéneas en el tiempo. Si  $q_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$  entonces

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1M} \\ q_{21} & \cdots & q_{2M} \\ \vdots & & \vdots \\ q_{M1} & \cdots & p_{MM} \end{pmatrix}$$



## Ejemplo 1

Suponga que para cualquiera día dado, el tiempo puede estar soleado o lluvioso. Si hoy está lluvioso, la probabilidad de que mañana también este lluvioso es de  $1/3$  y de que esté soleado  $2/3$ . Si hoy está soleado, la probabilidad de que mañana esté soleado es de  $1/2$  y de que esté lluvioso  $1/2$ .

Entonces, podemos interpretar  $X_n$  como el estado del tiempo en el día  $n$  y  $X_0, X_1, X_2, \dots$  es una cadena de Markov, en el espacio de estado  $\{\text{Lluvioso}, \text{Soleado}\}$ . La matriz de transición, viene dada por

| ##          | Lluvioso | Soleado |
|-------------|----------|---------|
| ## Lluvioso | 1/3      | 2/3     |
| ## Soleado  | 1/2      | 1/2     |

# Código de R

En R, el código para construir la matriz de transición sería

```
library(MASS) # este paquete expresa  
#decimales en forma fraccionaria  
Q= matrix(c(1/3,2/3,1/2,1/2), byrow=T,nrow=2,ncol=2)  
colnames(Q)= c("Lluvioso", "Soleado")  
rownames(Q)= c("Lluvioso", "Soleado")  
fractions(Q)
```

```
##           Lluvioso Soleado  
## Lluvioso 1/3         2/3  
## Soleado   1/2         1/2
```

# Probabilidad de transición en n- pasos

La probabilidad de transición en n- pasos desde el estado i al estado j, es la probabilidad de estar en el estado j, exactamente n pasos después de haber estado en el estado i. Esto es denotado como

$$q_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i)$$

Siguiendo con el ejemplo 1, sobre el estado del clima, calcule  $q_{ij}^{(2)}$

Para calcular el paso 2, el código en R sería

```
q2=Q%*%Q  
fractions(q2)
```

```
##           Lluvioso Soleado  
## Lluvioso  4/9         5/9  
## Soleado   5/12        7/12
```

Lo que significa las entradas de  $q_{ij}^{(2)}$  es que, la probabilidad de que llueva en dos días (dos pasos), dado que hoy está lloviendo es de 4/9.

Análogamente, la probabilidad de que llueva en dos días, dado que hoy está soleado es de 5/12, y así para las demás entradas.

# Vector de probabilidades

Sea  $v$  un vector definido por  $v = (v_1, v_2, \dots, v_M)$ , donde  $v$  es un vector fila con  $v_i = \mathbb{P}(X_0 = i)$ . Entonces, la distribución marginal de  $X_n$  está dada por el vector  $vQ^n$ . Es decir, la  $j$ -ésimo valor del vector  $vQ^n$  es  $\mathbb{P}(X_n = j)$ .

El vector  $v$  se le llama vector de probabilidades iniciales. El vector de probabilidades iniciales y la matriz de transición determinan la probabilidad para el estado de la cadena en el instante de tiempo  $n$ , dicha probabilidad viene dada por el vector  $vQ^n$ .

Siguiendo con nuestro ejemplo del clima, supongamos que la probabilidad de que un día cualquiera este lluvioso es  $\frac{1}{4}$  y de que esté soleado  $\frac{3}{4}$ . Calcular la probabilidad de que el día esté:

- 1) Lluvioso mañana (1 día).
- 2) Soleado en dos días.
- 3) Lluvioso en tres días.



El código de R sería

①

```
v<-c(1/4,3/4)
vq=v%*%Q
fractions(vq)
```

```
##          Lluvioso Soleado
## [1,] 11/24      13/24
```

2)

```
vq2=v**Q**Q  
fractions(vq2)
```

```
##          Lluvioso Soleado  
## [1,] 61/144    83/144
```

```
#fractions(vq**Q)
```

3)

```
vq3=v%%Q%%Q%%Q  
fractions(vq3)
```

```
##          Lluvioso Soleado  
## [1,] 371/864  493/864
```

```
#fractions(vq2%%Q)
```

## Valor del estado estable

Un estado es estable cuando, ya no hay cambios en el sistema, es decir que se alcanza el equilibrio. Una manera posible de obtener las condiciones del sistema para el estado estable es repetir iterativamente los cálculos para cada periodo, con el fin de hallar el periodo con aquellas probabilidades que se mantienen constantes o no cambian.

Sin embargo, también es posible utilizar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones que nos permiten encontrar directamente estas probabilidades de estado estables.

Continuando con el ejemplo del clima, con matriz de transición

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Planteamos el sistema, basados en

$$(x, y) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (x, y)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y &= x \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}y &= y \end{aligned} \right\}$$

Además  $x+y = 1$

ahora se resuelve el sistema, sustituyendo una de las dos ecuaciones por la condición  $x+y=1$ , es decir:

$$\left. \begin{array}{l} -\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}y = 0 \\ x + y = 1 \end{array} \right\}$$

Obteniendose los valores  $x = \frac{3}{7}$ ,  $y = \frac{4}{7}$

## Código en R para resolver el sistema

```
m<-matrix(c(-2/3,1/2,1,1),nrow = 2,byrow = T)
m
```

```
##           [,1] [,2]
## [1,] -0.6666667 0.5
## [2,] 1.0000000 1.0
```

```
fractions(m)
```

```
##           [,1] [,2]
## [1,] -2/3 1/2
## [2,] 1 1
```



```
(s<-matrix(c(0,1),nrow = 2))
```

```
##      [,1]  
## [1,]    0  
## [2,]    1
```

```
solve(m,s)
```

```
##      [,1]  
## [1,] 0.4285714  
## [2,] 0.5714286
```

```
fractions(solve(m,s))
```

```
##      [,1]  
## [1,] 3/7  
## [2,] 4/7
```

```
P=matrix(c(1/3,2/3,1/2,1/2), byrow=T,nrow=2,ncol=2)
P%%P%%P%%P%%P%%P%%P%%P
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 0.4285837 0.5714163
## [2,] 0.4285622 0.5714378
```